



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115860961 A

(43) 申请公布日 2023. 03. 28

(21) 申请号 202211571202.2

(22) 申请日 2022.12.08

(71) 申请人 杭州米数科技有限公司
地址 310013 浙江省杭州市西湖区留和路
129号4221室

(72) 发明人 徐伟风 李易平

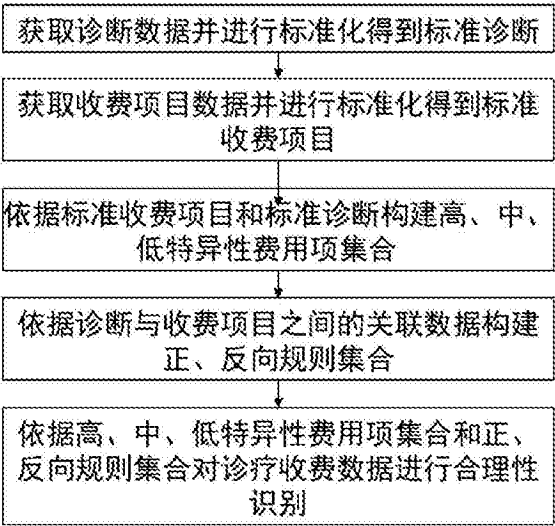
(74) 专利代理机构 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224
专利代理师 曹兆霞

(51) Int.Cl.
G06Q 40/08 (2012.01)
G06Q 10/0631 (2023.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54) 发明名称
一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法和装置

(57) 摘要
本发明公开了一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法和装置,在对诊断数据和收费项目数据的基础上,构建高、中、低特异性费用项集合、正、反向规则集合,应用时,依据特异性费用项集合和规则集合通过判断的方式能够得到诊疗收费数据的合理性判断结果,该方式大大提升了保险理赔中不合理医疗费用的效率,提高理赔人员审核质量的情况下降低审核工作时长。



1. 一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取诊断数据,对诊断数据中的原始诊断名称和原始诊断编码进行标准化得到标准诊断;

获取收费项目数据,对收费项目数据中的原始收费项目名称和原始收费项目编码进行标准化得到标准收费项目;

依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别后,依据基于诊断类别数量设定的两个数量阈值,将所有收费项目划分为高、中、低特异性费用项集合;

将诊断与收费项目之间的关联定义为一条关联规则,并计算关联规则的关联数据,依据关联数据将关联规则划分为正向规则集合和反向规则集合;

针对待识别的诊疗收费数据,基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,或基于反向规则集合和中特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,输出合理性判断结果。

2. 根据权利要求1所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,其特征在于,对诊断数据和收费项目数据进行标准化的流程相同,包括以下过程:

针对诊断数据,计算原始诊断名称和每个标准诊断名称之间的余弦相似度,计算原始诊断编码与每个标准诊断编码之间的Jaro-Winkle距离,综合余弦相似度和Jaro-Winkle距离得到每个标准化得分,筛选标准化得分最高对应的标准诊断名称和标准诊断编码作为最终标准诊断;

针对收费项目数据,计算原始收费项目名称和每个标准收费项目名称之间的余弦相似度,计算原始收费项目编码与每个标准收费项目编码之间的Jaro-Winkle距离,综合余弦相似度和Jaro-Winkle距离得到每个收费项目标准化得分,筛选收费项目标准化得分最高对应的标准收费项目名称和标准收费项目编码作为最终标准收费项目。

3. 根据权利要求2所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,其特征在于,在获得标准诊断和标准收费项目后,依据第一得分阈值剔除诊断标准化得分小于第一阈值的标准诊断,依据第二得分阈值剔除收费项目标准化得分小于第二阈值的标准收费项目,剩下的标准诊断和标准收费项目用于高、中、低特异性费用项集合的划分。

4. 根据权利要求1所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,其特征在于,依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别,包括:当标准诊断出现在某个标准收费项目内,则认为标准诊断与标准收费项目关联,单个收费项目关联至少与一个诊断类别关联;

认为单个收费项目关联的诊断类别越多,表明该单个收费项目的特异性低,基于此,设置第一数量阈值和第二数量阈值,第一数量阈值大于第二数量阈值,将小于第二数量阈值的收费项目划分到高特异性费用项集合,将大于第一数量阈值的收费项目划分到低特异性费用项集合,将大于等于第二数量阈值且小于等于第一数量阈值的收费项目划分到中特异性费用项集合。

5. 根据权利要求1所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,其特征在于,所述计算关联规则的关联数据,依据关联数据将关联规则划分为正向规则集合和反向规则集合,包括:

依据于FP-growth关联算法计算标准诊断与标准收费项目之间的支持度、置信度和提

升度,同时统计关联规则的跨地区数量和跨医院数量,支持度、置信度、提升度、跨地区数量和跨医院数量组成关联数据;

当依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间存在关联关系时,则将关联规则划分到正向规则集合,当依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间不存在关联关系时,则将关联规则划分到反向规则集合。

6. 根据权利要求5所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,其特征在于,采用机器学习分类模型依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间是否存在关联关系;

其中,机器学习分类模型包括逻辑回归模型、决策树模型、支持向量机、随机森林模型。

7. 根据权利要求1所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,其特征在于,所述基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性的,包括:

从诊疗收费数据中提取属于高特异性费用项目集合的高特异性费用项目,并提取该高特异性费用项目与诊断的所有关联规则,如果所有关联规则均不在正向规则集合中,则该高特异性费用项目为不合理费用,否则为合理费用;

所述基于反向规则集合和中特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,包括:

从诊疗收费数据中提取属于中特异性费用项目集合的中特异性费用项目,并提取该中特异性费用项目与诊断的所有关联规则,如果所有关联规则均在反向规则集合中或高于设定阈值的多个关联规则在反向规则集合中,则该中特异性费用项目为不合理费用,否则为合理费用。

8. 一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别装置,其特征在于,包括诊断标准化处理单元、费用项目标准化处理单元、特异性费用项集合划分单元、规则集合划分单元、合理性识别单元;

所述诊断标准化处理单元用于获取诊断数据,对诊断数据中的原始诊断名称和原始诊断编码进行标准化得到标准诊断;

所述费用项目标准化处理单元用于获取收费项目数据,对收费项目数据中的原始收费项目名称和原始收费项目编码进行标准化得到标准收费项目;

所述特异性费用项集合划分单元用于依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别后,依据基于诊断类别数量设定的两个数量阈值,将所有收费项目划分为高、中、低特异性费用项集合;

所述规则集合划分单元用于将诊断与收费项目之间的关联定义为一条关联规则,并计算关联规则的关联数据,依据关联数据将关联规则划分为正向规则集合和反向规则集合;

所述合理性识别单元用于针对待识别的诊疗收费数据,基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,或基于反向规则集合和低特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性。

9. 一种计算设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上执行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-8任一项所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理执行时实现权利要求1~8所述的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法的步骤。

一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法和装置

技术领域

[0001] 本发明属于医疗保险理赔技术领域,具体涉及一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法和装置。

背景技术

[0002] 医疗保险一般指基本医疗保险,是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。参保人员患病就诊发生医疗费用后,由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。

[0003] 目前,用户在申请商业医疗保险理赔时,需要用户就医结束后携带相关就医、就诊资料到保险公司柜面申请报案,且报案受理后需经保险公司工作人员一段时间的审核,待审核通过后才得到赔款补偿,为解决人工赔款补偿效率低和不准确的问题,采用人工智能的方式进行医疗保险的理赔,如专利文献CN108520465A公开的一种医疗保险理赔方法和装置,再如专利文献公开的CN104134157A公开的一种医疗保险报销过程中可疑行为审核系统和审核方法。

[0004] 在实际理赔中,通常会涉及到医疗审核不到位情况。一方面,理赔人员很难对费用明细清单中进行逐项审核。即使对明细清单进行逐项审核,由于理赔人员专业能力的限制,也很难结合患者诊断信息审核各项费用发生的合理性。另外,审核人员工作是否细致也会严重影响审核结果,这些都会给保险公司的理赔工作带来极大的挑战。

[0005] 因此,如果能通过一种自动化的方式帮助理赔人员自动识别出不合理的医疗费用,这将较大程度降低理赔人员的工作量,也能避免理赔人员由于疲劳等原因导致的审核不到位情况,进而有效提升理赔效率与质量。

发明内容

[0006] 鉴于上述,本发明的目的是提供一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法和装置,提升识别保险理赔中不合理医疗费用的效率,提高理赔人员审核质量的情况下降低审核工作时长。

[0007] 为实现上述发明目的,实施例还提供了一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,包括以下步骤:

[0008] 获取诊断数据,对诊断数据中的原始诊断名称和原始诊断编码进行标准化得到标准诊断;

[0009] 获取收费项目数据,对收费项目数据中的原始收费项目名称和原始收费项目编码进行标准化得到标准收费项目;

[0010] 依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别后,依据基于诊断类别数量设定的两个数量阈值,将所有收费项目划分为高、中、低特异性费用项集合;

[0011] 将诊断与收费项目之间的关联定义为一条关联规则,并计算关联规则的关联数据,依据关联数据将关联规则划分为正向规则集合和反向规则集合;

[0012] 针对待识别的诊疗收费数据,基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,或基于反向规则集合和中特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,输出合理性判断结果。

[0013] 在一个实施例中,对诊断数据和收费项目数据进行标准化的流程相同,包括以下过程:

[0014] 针对诊断数据,计算原始诊断名称和每个标准诊断名称之间的余弦相似度,计算原始诊断编码与每个标准诊断编码之间的Jaro-Winkle距离,综合余弦相似度和Jaro-Winkle距离得到每个标准化得分,筛选标准化得分最高对应的标准诊断名称和标准诊断编码作为最终标准诊断;

[0015] 针对收费项目数据,计算原始收费项目名称和每个标准收费项目名称之间的余弦相似度,计算原始收费项目编码与每个标准收费项目编码之间的Jaro-Winkle距离,综合余弦相似度和Jaro-Winkle距离得到每个收费项目标准化得分,筛选收费项目标准化得分最高对应的标准收费项目名称和标准收费项目编码作为最终标准收费项目。

[0016] 在一个实施例中,在获得标准诊断和标准收费项目后,依据第一得分阈值剔除诊断标准化得分小于第一阈值的标准诊断,依据第二得分阈值剔除收费项目标准化得分小于第二阈值的标准收费项目,剩下的标准诊断和标准收费项目用于高、中、低特异性费用项集合的划分。

[0017] 在一个实施例中,依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别,包括:当标准诊断出现在某个标准收费项目内,则认为标准诊断与标准收费项目关联,单个收费项目关联至少与一个诊断类别关联;

[0018] 认为单个收费项目关联的诊断类别越多,表明该单个收费项目的特异性低,基于此,设置第一数量阈值和第二数量阈值,第一数量阈值大于第二数量阈值,将小于第二数量阈值的收费项目划分到高特异性费用项集合,将大于第一数量阈值的收费项目划分到低特异性费用项集合,将大于等于第二数量阈值且小于等于第一数量阈值的收费项目划分到中特异性费用项集合。

[0019] 在一个实施例中,所述计算关联规则的关联数据,依据关联数据将关联规则划分为正向规则集合和反向规则集合,包括:

[0020] 依据于FP-growth关联算法计算标准诊断与标准收费项目之间的支持度、置信度和提升度,同时统计关联规则的跨地区数量和跨医院数量,支持度、置信度、提升度、跨地区数量和跨医院数量组成关联数据;

[0021] 当依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间存在关联关系时,则将关联规则划分到正向规则集合,当依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间不存在关联关系时,则将关联规则划分到反向规则集合。

[0022] 在一个实施例中,采用机器学习分类模型依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间是否存在关联关系;

[0023] 其中,机器学习分类模型包括逻辑回归模型、决策树模型、支持向量机、随机森林模型。

[0024] 在一个实施例中,所述基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性的,包括:

[0025] 从诊疗收费数据中提取属于高特异性费用项目集合的高特异性费用项目,并提取该高特异性费用项目与诊断的所有关联规则,如果所有关联规则均不在正向规则集合中,则该高特异性费用项目为不合理费用,否则为合理费用;

[0026] 所述基于反向规则集合和中特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,包括:

[0027] 从诊疗收费数据中提取属于中特异性费用项目集合的中特异性费用项目,并提取该中特异性费用项目与诊断的所有关联规则,如果所有关联规则均在反向规则集合中或高于设定阈值的多个关联规则在反向规则集合中,则该中特异性费用项目为不合理费用,否则为合理费用。

[0028] 为实现上述发明目的,实施例还提供了一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别装置,包括诊断标准化处理单元、费用项目标准化处理单元、特异性费用项集合划分单元、规则集合划分单元、合理性识别单元;

[0029] 所述诊断标准化处理单元用于获取诊断数据,对诊断数据中的原始诊断名称和原始诊断编码进行标准化得到标准诊断;

[0030] 所述费用项目标准化处理单元用于获取收费项目数据,对收费项目数据中的原始收费项目名称和原始收费项目编码进行标准化得到标准收费项目;

[0031] 所述特异性费用项集合划分单元用于依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别后,依据基于诊断类别数量设定的两个数量阈值,将所有收费项目划分为高、中、低特异性费用项集合;

[0032] 所述规则集合划分单元用于将诊断与收费项目之间的关联定义为一条关联规则,并计算关联规则的关联数据,依据关联数据将关联规则划分为正向规则集合和反向规则集合;

[0033] 所述合理性识别单元用于针对待识别的诊疗收费数据,基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,或基于反向规则集合和低特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性。

[0034] 为实现上述发明目的,实施例还提供了一种计算设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法的步骤。

[0035] 为实现上述发明目的,实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理执行时实现上述基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法的步骤。

[0036] 与现有技术相比,本发明具有的有益效果至少包括:

[0037] 在对诊断数据和收费项目数据的基础上,构建高、中、低特异性费用项集合、正、反向规则集合,应用时,依据特异性费用项集合和规则集合通过判断的方式能够得到诊疗收费数据的合理性判断结果,该方式大大提升了保险理赔中不合理医疗费用的效率,提高理赔人员审核质量的情况下降低审核工作时长。

附图说明

[0038] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图做简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

[0039] 图1是实施例提供的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法的流程图;

[0040] 图2是实施例提供的合理性判断的流程图;

[0041] 图3是实施例提供的基于多策略的诊断无关不合理费用识别装置的结构示意图。

具体实施方式

[0042] 为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不限定本发明的保护范围。

[0043] 为了提升保险理赔中不合理医疗费用的效率,实施例提供了一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法和装置。

[0044] 如图1所示,实施例提供的基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,包括以下步骤:

[0045] 步骤1,获取诊断数据并进行标准化得到标准诊断。

[0046] 实施例中,从大量诊疗案例中提取诊断数据,该诊断数据包括原始诊断名称和原始诊断编码,如表1所示。

[0047] 表1诊断数据

[0048]	患者 ID	类型	原始在诊断编码	原始诊断名称
	1	诊断	J93.0	右肺炎区气胸
	⋮	⋮	⋮	⋮

[0049] 由于诊断数据的中的原始诊断名称和原始诊断编码差异性很大,因此需要对诊断数据中的原始诊断名称和原始诊断编码进行标准化处理,考虑到中文顺序不太影响其表达的含义,但编码的顺序则会影响其内涵。因此对原始诊断名称采用余弦相似度进行标准化,对原始诊断编码采用Jaro-Winkle距离进行标准化,具体包括:

[0050] 计算原始诊断名称和每个标准诊断名称之间的余弦相似度;计算原始诊断编码与每个标准诊断编码之间的Jaro-Winkle距离;综合余弦相似度和Jaro-Winkle距离得到每个诊断标准化得分,在一个实施方式中,以余弦相似度和Jaro-Winkle距离之和作为每个诊断标准化得分;筛选诊断标准化得分最高对应的标准诊断名称和标准诊断编码作为最终标准诊断。假设标准诊断名称A和标准诊断编码B两者的标准化得分最高,则将标准诊断名称A和标准诊断编码B作为原始诊断数据的最终标准诊断。表2为诊断数据对应的标准诊断:

[0051] 表2诊断数据对应的标准诊断

[0052]	患者 ID	类型	原始编码	原始名称	标准编码	标准名称
	1	诊断	J93.0	右肺炎区气胸	J93.900	气胸
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

[0053] 实施例中,在获得标准诊断后,还依据第一得分阈值剔除诊断标准化得分小于第一阈值的标准诊断,剩下的标准诊断用于高、中、低特异性费用项集合的划分。其中,第一阈

值优选为0.4-0.6。

[0054] 步骤2,获取收费项目数据并进行标准化得到标准收费项目。

[0055] 实施例中,从大量诊疗案例中提取收费项目数据,该收费项目数据包括原始收费项目名称和原始收费项目编码,如表3所示。

[0056] 表3收费项目数据

[0057]	患者 ID	类型	原始收费项目编码	原始收费项目名称
	1	费用	za12hax0730	杏灵分散片
	1	费用	002503010170000	超敏 c 反应蛋白
	⋮	⋮	⋮	⋮

[0058] 由于收费项目数据中的原始收费项目名称和原始收费项目编码差异性很大,因此需要对收费项目数据中的原始收费项目名称和原始收费项目编码进行标准化,考虑到中文顺序不太影响其表达的含义,但编码的顺序则会影响其内涵。因此对原始收费项目名称采用余弦相似度进行标准化,对原始收费项目编码采用Jaro-Winkle距离进行标准化,具体包括:

[0059] 计算原始收费项目名称和每个标准收费项目名称之间的余弦相似度;计算原始收费项目编码与每个标准收费项目编码之间的Jaro-Winkle距离;综合余弦相似度和Jaro-Winkle距离得到每个收费项目标准化得分,在一个实施方式中,以余弦相似度和Jaro-Winkle距离之和作为每个收费项目标准化得分;筛选收费项目标准化得分最高对应的标准收费项目名称和标准收费项目编码作为最终标准收费项目。假设标准收费项目名称C和标准收费项目编码D两者的标准化得分最高,则将标准收费项目名称C和标准收费项目编码D作为原始收费项目数据的最终标准收费项目。表4为收费项目数据对应的标准收费项目:

[0060] 表4收费项目数据对应的标准收费项目

[0061]	患者 ID	类型	原始编码	原始名称	标准编码	标准名称
	1	费用	za12hax0730	杏灵分散片	za12hax0730	杏灵分散片
	1	费用	-	超敏 c 反应蛋白	0025030101700 00	超敏 C 反应蛋白测定
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

[0062] 实施例中,在获得标准收费项目后,依据第二得分阈值剔除收费项目标准化得分小于第二阈值的标准收费项目,剩下的标准收费项目用于高、中、低特异性费用项集合的划分。其中,第二阈值优选为0.6-0.8。

[0063] 步骤3,依据标准收费项目和标准诊断构建高、中、低特异性费用项集合。

[0064] 实施例中,基于各地区、各医院的标准收费项目和标准诊断,记所有费用项目集合为 $*SF_1, SF_2, \dots, SF_j, \dots, SF_N$,记所有诊断集合为 $*SD_1, SD_2, \dots, SD_i, \dots, SD_M$,统计每项收费项目 SF_j 关联的诊断种类,记为 C_{ij} ($i=1, 2, \dots, M_j$), j 为收费项目的索引, N 为收费项目的总数量, i 为诊断类别的索引, M 为诊断的总数量, C_{ij} 表述属于收费项目 SF_j 的诊断类别, M_j 表示属于收费项目 SF_j 的诊断类别的总数。实施例中,统计每项收费项目关联的诊断类别的方式,包括:当标准诊断出现在某个标准收费项目内,则认为标准诊断与标准收费项目关联,且单

个收费项目关联至少与一个诊断类别关联。

[0065] 实施例中,当某一收费项目关联的诊断种类越多,则表明该收费项目越可能是常规收费项目(比如挂号费、磁共振平扫等),也即不具有特异性,可直接视为合理收费项,不进行不合理检测。据此,在依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别后,依据基于诊断类别数量设定的两个数量阈值,将所有收费项目划分为高、中、低特异性费用项集合,具体包括:

[0066] 设置第一数量阈值和第二数量阈值,第一数量阈值大于第二数量阈值,将小于第二数量阈值的收费项目划分到高特异性费用项集合 $\{HF_1, HF_2, \dots, HF_j, \dots, HF_X\}$,将大于第一数量阈值的收费项目划分到低特异性费用项集合 $\{MF_1, MF_2, \dots, MF_j, \dots, MF_Y\}$,将大于等于第二数量阈值且小于等于第一数量阈值的收费项目划分到中特异性费用项集合 $\{LF_1, LF_2, \dots, LF_j, \dots, LF_Z\}$,其中,X,Y,Z表示属于高、中、低特异性费用项的数量。实施例中,第一数量阈值T1取值为 $0.6 \leq T1 \leq 1$,第二数量阈值T2取值为 $0.3 \leq T2 < 0.6$ 。

[0067] 步骤4,依据诊断与收费项目之间的关联数据构建正、反向规则集合。

[0068] 实施例中,将诊断与收费项目之间的关联定义为一条关联规则,并计算关联规则的关联数据,具体依据FP-growth关联算法计算标准诊断与标准收费项目之间的支持度、置信度和提升度,同时统计关联规则的跨地区数量和跨医院数量,针对每个关联规则计算的支持度、置信度、提升度、跨地区数量和跨医院数量组成每个关联规则对应的关联数据。表5给出了关联数据:

[0069] 表5关联数据

[0070]	编号	标准费用编码	标准诊断名称	支持度	置信度	提升度	跨地区数	跨医院数
	1	za12hax0730	S09.900	2.1e-5	0.55	25.69	5	12
	2	za12hax0730	S22.000	3.4e-4	1	46.78	8	30
	3	za12hax0730	S22.300x011	7.9e-5	0.97	45.76	7	26
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

[0071] 实施例中,从所有关联数据中抽取部分关联数据作为训练样本数据,医学人员根据支持度、置信度、提升度、跨地区数及跨医院数并结合医学知识对训练样本数据进行正向规则和反向规则的标注,在标注时,当标准收费项目编码和标准诊断编码间存在关联关系时,即当出现某一收费项目时,大概率出现对应的诊断时,则标注正向规则,否则标记为反向规则。基于训练样本数据和对应的标注对机器学习分类模型进行训练,训练后的机器学习分类模型用于依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间是否存在关联关系。其中,机器学习分类模型包括逻辑回归模型、决策树模型、支持向量机、随机森林模型等。

[0072] 实施例中,基于训练后的机器学习分类模型将未被抽样的关联数据,打上正向规则和反向规则的标签,以构建正向规则集合和反向规则集合。具体地,当采用机器学习分类模型依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间存在关联关系,即分类结果为正向规则时,则将关联规则划分到正向规则集合 $\{PR_1, PR_2, \dots, PR_z, \dots, PR_m\}$,当采用机器学习分类模型依据关联数据判断组成关联规则的诊断和收费项目之间不存在关联关系,即分

类结果为反向规则时,则将关联规则划分到反向规则集合 $*NR_1, NR_2, \dots, NR_z, \dots, NR_n$ 。其中, z 表示关联规则的索引, m 和 n 表示正、反向规则集合中关联规则的数量。

[0073] 步骤5,依据高、中、低特异性费用项集合和正、反向规则集合对诊疗收费数据进行合理性识别。

[0074] 实施例中,待识别的诊疗收费数据,包含诊断数据还包括收费项目数据,在进行合理性识别时,基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,或基于反向规则集合和中特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,输出合理性判断结果。

[0075] 如图2所示,基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性的,包括:

[0076] 从诊疗收费数据中提取属于高特异性费用项目集合的高特异性费用项目 HF_j ,并提取该高特异性费用项目 HF_j 与诊断 $SD_i (i=1, 2, 3, \dots)$ 的所有关联规则 $HF_j-SD_i (i=1, 2, 3, \dots)$,如果所有关联规则均不在正向规则集合中,则该高特异性费用项目 HF_j 为不合理费用,否则为合理费用。

[0077] 如图2所示,基于反向规则集合和中特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,包括:

[0078] 从诊疗收费数据中提取属于中特异性费用项目集合的中特异性费用项目 MF_j ,并提取该中特异性费用 MF_j 项目与诊断 $SD_i (i=1, 2, 3, \dots)$ 的所有关联规则 $MF_j-SD_i (i=1, 2, 3, \dots)$,如果所有关联规则均在反向规则集合中或高于总量一半的多个关联规则在反向规则集合中,则该中特异性费用项目 MF_j 为不合理费用,否则为合理费用。

[0079] 如图2所示,当从诊疗收费数据中提取属于低特异性费用项目集合的中低异性费用项目 LF_j ,即直接认为低异性费用项目 LF_j 合理。

[0080] 基于同样的发明构思,如图3所示,实施例还提供了一种基于多策略的诊断无关不合理费用识别装置300,包括诊断标准化处理单元310、费用项目标准化处理单元320、特异性费用项集合划分单元330、规则集合划分单元340、合理性识别单元350;

[0081] 其中,诊断标准化处理单元310用于获取诊断数据,对诊断数据中的原始诊断名称和原始诊断编码进行标准化得到标准诊断;

[0082] 费用项目标准化处理单元320用于获取收费项目数据,对收费项目数据中的原始收费项目名称和原始收费项目编码进行标准化得到标准收费项目;

[0083] 特异性费用项集合划分单元330用于依据标准诊断和标准收费项目统计每项收费项目关联的诊断类别后,依据基于诊断类别数量设定的两个数量阈值,将所有收费项目划分为高、中、低特异性费用项集合;

[0084] 规则集合划分单元340用于将诊断与收费项目之间的关联定义为一条关联规则,并计算关联规则的关联数据,依据关联数据将关联规则划分为正向规则集合和反向规则集合;

[0085] 合理性识别单元350用于针对待识别的诊疗收费数据,基于正向规则集合和高特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性,或基于反向规则集合和低特异性费用项目集合判断诊疗收费数据的合理性。

[0086] 需要说明的是,上述实施例提供的基于多策略的诊断无关不合理费用识别装置在

进行不合理费用识别时,应以上述各功能单元的划分进行举例说明,可以根据需要将上述功能分配由不同的功能单元完成,即在终端或服务器的内部结构划分成不同的功能单元,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的基于多策略的诊断无关不合理费用识别装置与基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法实施例,这里不再赘述。

[0087] 基于同样的发明构思,实施例还提供了一种计算设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上执行的计算机程序,处理器执行所述计算机程序时实现上述基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,包括以下步骤:

[0088] 步骤1,获取诊断数据并进行标准化得到标准诊断;

[0089] 步骤2,获取收费项目数据并进行标准化得到标准收费项目;

[0090] 步骤3,依据标准收费项目和标准诊断构建高、中、低特异性费用项集合;

[0091] 步骤4,依据诊断与收费项目之间的关联数据构建正、反向规则集合;

[0092] 步骤5,依据高、中、低特异性费用项集合和正、反向规则集合对诊疗收费数据进行合理性识别。

[0093] 实际应用中,存储器可以为在近端的易失性存储器,如RAM,还可以是非易失性存储器,如ROM,FLASH,软盘,机械硬盘等,还可以是远端的存储云。处理器可以为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)、或现场可编程门阵列(FPGA),即可以通过这些处理器实现不合理费用识别。

[0094] 基于同样的发明构思,实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理执行时实现上述基于多策略的诊断无关不合理费用识别方法,包括以下步骤:

[0095] 步骤1,获取诊断数据并进行标准化得到标准诊断;

[0096] 步骤2,获取收费项目数据并进行标准化得到标准收费项目;

[0097] 步骤3,依据标准收费项目和标准诊断构建高、中、低特异性费用项集合;

[0098] 步骤4,依据诊断与收费项目之间的关联数据构建正、反向规则集合;

[0099] 步骤5,依据高、中、低特异性费用项集合和正、反向规则集合对诊疗收费数据进行合理性识别。

[0100] 实施例中,计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。

[0101] 以上所述的具体实施方式对本发明的技术方案和有益效果进行了详细说明,应理解的是以上所述仅为本发明的最优选实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明的原则范围内所做的任何修改、补充和等同替换等,均应包含在本发明的保护范围之内。

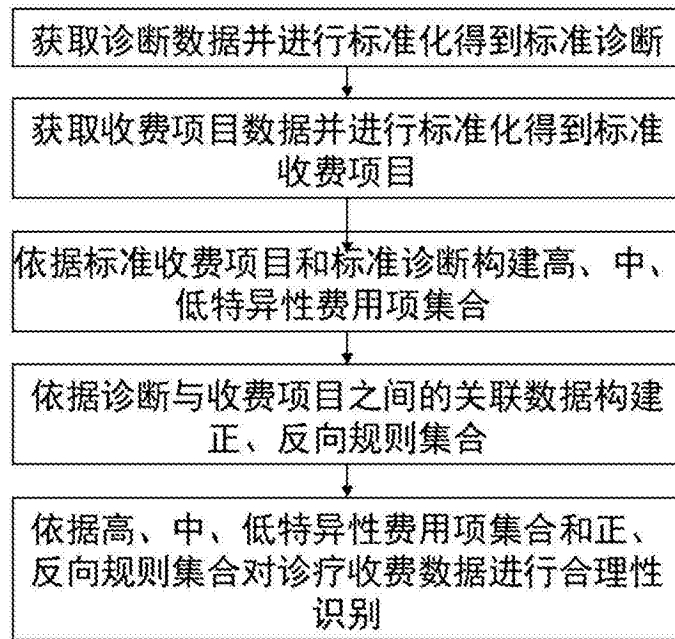


图1

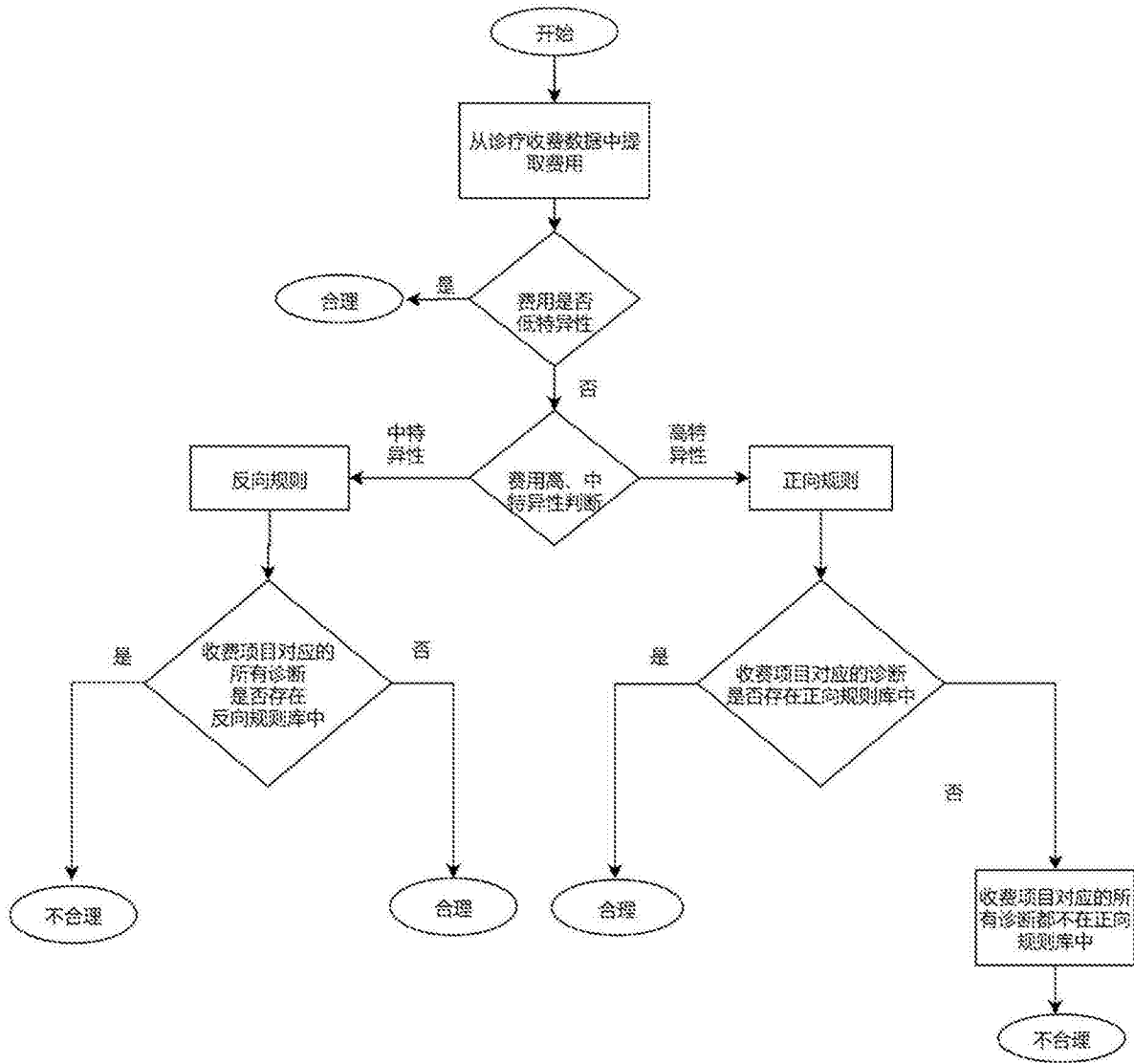


图2

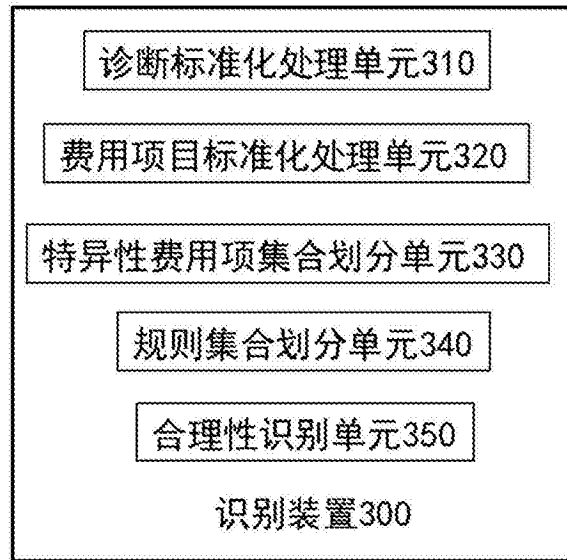


图3